Guion de la exposición · Ruteo de vehículos

35 diapositivas · 15 minutos · Juan Sebastián Salas Lugo · Distribución y Transporte, UTB

Mantengo las 35 diapositivas (mínimo pedido) pero se pasan rápido: las de modelos y de métodos, ~20 s; las clave (17, 21, 29–32, 34), ~30–60 s; portada, divisores y referencias, 5–10 s. Total ≈ 13 min hablando + 2 min de margen. **Para aprenderlo:** lee todo una vez en voz alta (8 min) y repite solo las negritas (5 min).

Introducción

1	**Portada** Buenos días, soy Juan Sebastián Salas. Presento los modelos matemáticos de las variantes del VRP y los métodos heurísticos para resolverlos.	10 s
2	**Agenda** Cuatro bloques: lo visto en clase, otros modelos, heurísticas y metaheurísticas, y ejemplos resueltos.	10 s
3	**Por qué importa** El transporte es el **6–7 % del precio** de los productos y **40–60 % de los costos logísticos**; la logística es cerca del 8 % del PIB de EE. UU. Por eso mejorar rutas es la gran palanca de costos.	20 s

A · Lo visto en clase

4	**Repaso** **TSP**: un viajante, entra y sale una vez de cada cliente, MTZ evita subtours. **mTSP**: m viajantes desde el depósito. **CVRP**: agrega capacidad. **VRPTW**: agrega ventanas de tiempo con una M grande.	35 s

B · Modelos matemáticos de las variantes

5	**Notación** N clientes, K vehículos, costo c, tiempo t, demanda d, capacidad Q y **x(i,j,k) = 1 si el vehículo k va de i a j**. Cada variante agrega una restricción a este núcleo.	15 s
6	**OVRP** Ruteo **abierto**: no regresa al depósito, se quitan los arcos de regreso. Ej.: rutas escolares.	20 s
7	**DCVRP** Además de capacidad, **tope de distancia L por ruta**. Ej.: mensajería con 8 h máximas.	20 s
8	**HFVRP** **Flota mixta**: cada tipo con su capacidad, costo fijo y costo por km. Ej.: camiones y tractocamión.	20 s
9	**MDVRP** **Varios depósitos**; cada ruta vuelve al suyo. Ej.: supermercados con bodegas regionales.	20 s

10	**LRP** **Localizar y rutear**: variable binaria para abrir cada depósito. Ej.: el CD de las tiendas ARA.	20 s
11	**VRPPD / SDVRP** Recoger y entregar con precedencia; entrega dividida cuando un cliente supera la capacidad de un vehículo.	20 s
12	**Otras variantes** Con tráfico, dos niveles, flota tercerizada, abiertas y cerradas, estocásticas y con drones: cada una cambia un elemento del modelo.	20 s
13	**Resumen** Esta tabla resume el bloque: **todo es el núcleo más una restricción**.	10 s

C · Heurísticas y metaheurísticas

14	**Divisor C** ¿Cómo resolverlos cuando son muy grandes?	5 s
15	**¿Por qué no solo exacto?** El VRP es **NP-difícil**: las rutas crecen factorialmente. En la práctica hay miles de clientes y poco tiempo; una buena solución rápida vale más que el óptimo tarde. Heurísticas simples (60-70), programación matemática (70-80), metaheurísticas (desde 1980).	30 s
16	**Mapa de métodos** Exactos (branch and bound, cut, price), heurísticas (constructivas y mejora local), metaheurísticas (trayectoria y poblacionales) e híbridos.	25 s
17	**Clarke-Wright** Cada cliente parte con su ruta propia. **Ahorro s(i,j) = c(0,i) + c(0,j) − c(i,j)**. Se ordenan de mayor a menor y se unen si caben en la capacidad. Con 6 clientes y Q = 10: se unen 1–2, 3–4 y 5–6; 2–3 no, porque sumarían 15. **Resultado 39,32, igual al óptimo por fuerza bruta**; no siempre acierta.	60 s
18	**Otras constructivas** Vecino más cercano (rápida, calidad modesta), barrido por ángulo e inserción.	20 s
19	**Mejora local** **2-opt**: dos arcos que se cruzan se reemplazan por otros dos más cortos. Entre rutas: relocate y swap.	25 s
20	**Cuatro metaheurísticas** Tabú (memoria), recocido (acepta peores), genético (población) y hormigas (feromona).	25 s
21	**Recocido** Si empeora en Δ, se acepta con probabilidad **e^(−Δ/T)**. T alta explora; T baja es mejora local; se enfría multiplicando por ~0,95.	30 s

22	**Genético y hormigas** Genético: cromosoma = orden de visita, **cruce OX** y mutación. Hormigas: la probabilidad crece con la **feromona τ** y la visibilidad 1/c; la feromona se evapora.	30 s
23	**Tabú** Se elige el mejor vecino aunque empeore y la **lista tabú** impide deshacerlo. (Valores ilustrativos.)	15 s
24	**Parámetros** Cada método tiene sus perillas y se ajustan con pruebas.	10 s
25	**Exactos y matheurísticas** Exactos: garantizan óptimo pero escalan poco. Matheurísticas: usan el solver dentro de una búsqueda.	25 s
26	**Cuándo usar cada uno** Exacto: óptimo probado y pocos clientes. Heurística: rápida. Metaheurística: mejor calidad. **Heurística para empezar, metaheurística para mejorar, exacto para validar.**	25 s
27	**Guía de decisión** ¿Pocos clientes y necesito el óptimo? Exacto. Si no, heurística, metaheurística o matheurística.	20 s

D · Ejemplos resueltos y cierre

28	**Divisor D** Veamos las fórmulas del curso funcionando con 25 tiendas en Cali.	5 s
29	**Ejemplo 1 TSP** 26 nodos, modelo MTZ del curso: **72,048 km, óptimo probado**, ruta sobre calles reales.	25 s
30	**Ejemplo 2 mTSP** Dos supervisores. Sin límites: 72,4 km pero 24 y 1 tiendas, injusto. Balanceado 12–13: **+3,2 km** y reparto justo. Minimizar la ruta más larga: la peor jornada baja de 71 a 40 km.	30 s
31	**Ejemplo 3 flota y ventanas** Camión (capacidad 5) y tractocamión (34): el óptimo usa dos camiones llenos y el tractocamión con 4. Con ventanas se verificó que todas las llegadas caen en su franja.	25 s
32	**Ejemplo 4 LRP** El CD es una decisión: mal ubicado, **93,6 km**; ubicación óptima, **72,4 km (−22,7 %)**.	30 s
33	**Herramienta** Solo optimización: muestra mejor solución, cota y **gap** en vivo, se puede parar y ver lo mejor, y simula los vehículos con Gantt.	25 s

34	**Conclusiones** Un mismo núcleo; modelos pequeños, aplicaciones grandes; exacto da óptimo pero escala poco, las metaheurísticas escalan; en la práctica se combinan.	30 s
35	**Referencias** Referencias en APA. Gracias, quedo atento a preguntas.	5 s

Si te preguntan

- **Gap:** (mejor solución − mejor cota) / mejor solución; 0 % = óptimo probado.
- **MTZ vs DFJ:** MTZ es un solo modelo (el del curso); DFJ agrega cortes y suele ser más rápido.
- **¿Garantiza el óptimo una heurística?** No; Clarke-Wright acertó en el ejemplo, pero no siempre.